

**EVALUATION HARMONISEE DE MATHEMATIQUES DU 08 NOVEMBRE 2021**

**A. Evaluation des ressources**

**EXERCICE 1 (04.5 points)**

- On donne le polynôme P défini par  $P(x) = (x^2 + x + 1)^2 - 10(x^2 + x + 1) + 21$ 
  - Développer et réduire  $P(x)$  suivant les puissances décroissantes de x (0.5pt)
  - Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $P(x) = 0$  et l'inéquation  $P(x) < 0$  (2pts)
- Déterminer  $\cos 3x$  en fonction de  $\cos x$  ; puis déterminer  $\sin 3x$  en fonction de  $\sin x$  (1pt)
  - Montrer que pour tout  $x \neq \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ), on a  $\tan 3x = \tan x \times \frac{3 - \tan^2 x}{1 - 3\tan^2 x}$  (1pt)

**EXERCICE 2 (05 points)**

ABC est triangle rectangle isocèle de sommet A tel que  $AB = 4 \text{ cm}$ . H est un point du plan tel que  $\overrightarrow{BH} = \frac{3}{4} \overrightarrow{BC}$  et D est le symétrique de H par rapport à A

- Construire les points H et D, puis écrire D comme barycentre des points A, B et C (1pt)
- Déterminer et construire l'ensemble (L) des points M tels que :  $MB^2 - MC^2 = -48$  (1pt)
- Déterminer et construire l'ensemble  $(C_1)$  des points M tels que  $\overrightarrow{Mes}(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MC}) = \frac{2\pi}{3}$  (1pt)
- On veut déterminer l'ensemble  $(C_2)$  des points M tels :  $4MD^2 + MB^2 + 3MC^2 = 112$ 
  - Calculer la longueur du segment [AH] (0.5pt)
  - Démontrer que pour tout point  $M \in (C_2) \Leftrightarrow MD^2 + MH^2 = 22$  (0.75pt)
  - Déterminer et construire  $(C_2)$  (0.75pt)

**EXERCICE 3 (06 points)**

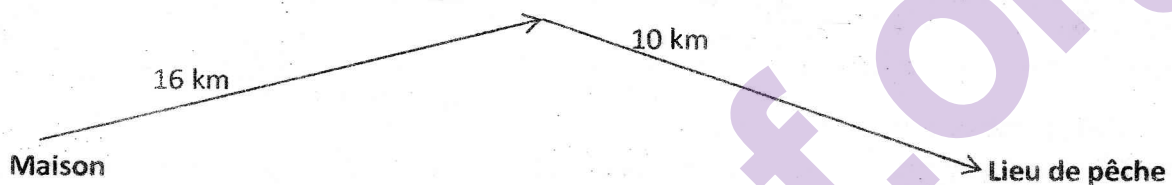
- Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations et placer les solutions sur le cercle trigonométriques  
 $(E_1) : \cos 2x = \cos(x - \frac{\pi}{8})$  (1pt) et  $(E_2) : \sin(x - \frac{\pi}{3}) = \sin 2x$  (1pt)
- On considère l'expression  $A(x) = \tan 2x + \tan(x - \frac{3\pi}{4})$  définie sur l'intervalle  $[0, 2\pi[$ 
  - Déterminer l'ensemble de définition de A (0.5pt)
  - Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , puis dans l'intervalle  $[0, 2\pi[$  l'équation  $A(x) = 0$  (1pt)
  - Les points M, N, P et Q sont les images des solutions de l'équation  $A(x) = 0$  sur le cercle trigonométrique de rayon 3 cm. Quelle est la nature du quadrilatère obtenu ? Puis calculer son aire en centimètre carré (1.5pt)
  - Résoudre dans l'intervalle  $[0, 2\pi[$  l'inéquation  $A(x) \geq 0$  (1pt)

**B. Evaluation des compétences****(04.5 points)****Situation**

Amos est pêcheur de la zone de Mouanko qui reçoit régulièrement les commandes de nombreuses revendeuses de la ville Douala. Amos fait régulièrement trois types de prises de poissons : la carpe, le bar et le capitaine. La semaine dernière, Emilienne, Francine et Hélène ont laissé leurs commandes auprès du gestionnaire de Amos comme suit:

|           | Les carpes | Les bars | Les capitaines | Dépenses |
|-----------|------------|----------|----------------|----------|
| Emilienne | 8 kg       | 12k      | 10 kg          | 54.800 f |
| Francine  | 12kg       | 15k      | 18 kg          | 81.600f  |
| Hélène    | 14kg       | 21k      | 14 kg          | 89.600 f |

Pour effectuer ses déplacements, Amos a acheté un tricycle. Une espèce de porte tout qui peut également l'aider à assurer ses commissions.



Les déplacements de Amos se font autour d'une colline comme l'indique la figure ci-dessus en aller et retour. Amos a réglé le tricycle de tel sorte que la vitesse de la montée et celle de la descente sont constantes mais ne sont pas les mêmes. A l'aller, Amos met 36 minutes et au retour, Il met 34 minutes et 12 secondes. Pour rendre son activité plus florissante, Amos a pris un crédit de **2.00.000 F** dans la coopérative des pêcheurs pour s'acheter une pirogue en moteur. Les clauses de remboursement dans cette coopérative sont telles que, la première année le taux d'intérêt est connu de tous les membres, pour la deuxième année, on ajoute 2% sur le taux d'intérêt de départ et ainsi de suite. Deux années plus tard, la coopérative le pêcheur demande à Amos de payer le montant de **2.247.000 F**

**Tâches**

1. Déterminer les prix d'un kilogramme de poissons de chaque espèce chez Amos **(1.5pt)**
2. Calculer les vitesses en km/h du tricycle à la montée et à la descente des collines **(1.5pt)**
3. Calculer le taux d'intérêt fait par la coopérative lors de la première année **(1.5pt)**